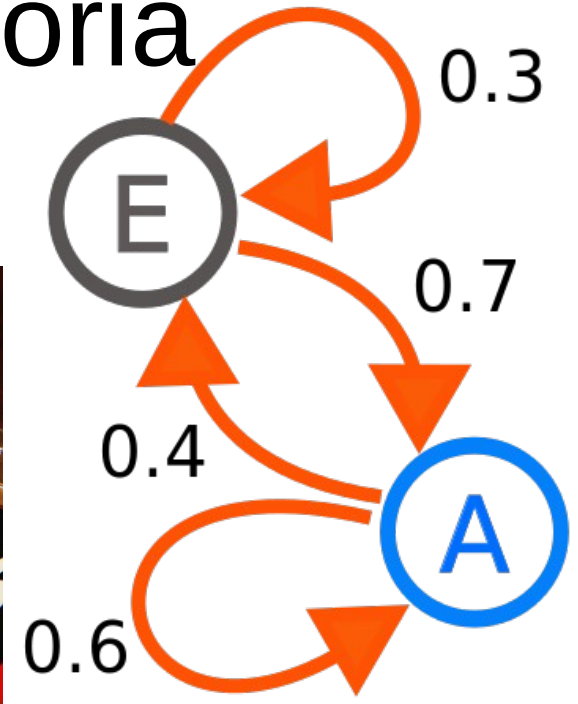
Markovin ketju Monte Carlo menetelmien historia



Heidi Suurkaulio TILS666





Mitä on Markovin ketju Monte Carlo menetelmät?

- Markovin ketju Monte Carlo menetelmillä ratkaistaan epäsuorasti arvioimalla (matemaattisia) ongelmia, joiden analyyttinen ratkaisu on hankalaa tai mahdotonta.
- Markovin ketju (random walk) hakeutuu suhteellisesti todennäköisempiä arvoja kohti. (Kruschke 2015. s. 145 – 153.)
- Markovin ketju liikkuu yhden askeleen kerrallaan; askel riippuu seuraavien ehdokasarvojen koosta suhteeessa nykyiseen arvoon. Vaihtoehdot ovat hypätä seuraavaan arvoon tai jäädä nykyiseen. (Matemaattinen perustelu esim. John Kruschke: Doing Bayesian Data Analysis s. 143 – 156)
- Nimitys Monte Carlo tulee Monacon Monte Carlo -alueen kasinoista.(Wikipedia: Monte Carlo method)
- Markovin ketjuille erilaisia algoritmeja esim. Metropolis, Gibbsin poimija (Gibbs sampling), Metropolis-Hastings ja Hamiltonilainen. Itsellä esimerkkinä yksinkertainen Metropolis.

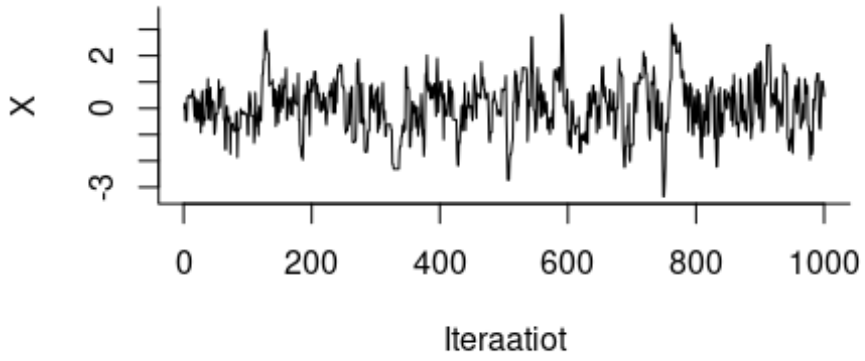
Yksinkertainen Metropolis algoritmi

```
kohde = function(theta) {
  dnorm(theta)
}

iteraatiot = 1000
otokset <- rep(NaN, iteraatiot)
```

```
alku = 0
otokset[1] = alku
for (i in 2:iteraatiot) {
  ehdokas = otokset[i-1] + rnorm(1)
  ht = kohde(ehdokas)/kohde(otokset[i-1])
  if (is.nan(ht)) {ht = 0}
  s <- runif(1, 0, 1)
  if (s < ht) {
    otokset[i] <- ehdokas
  }
  else {
    otokset[i] <- otokset[i-1]
  }
}
```

Markovin ketju työssä

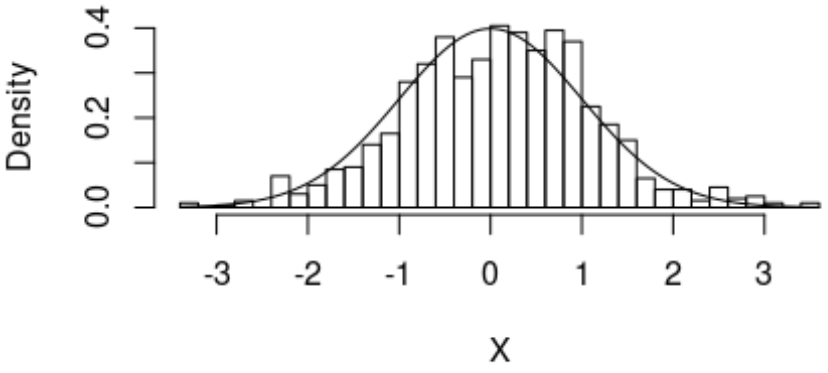


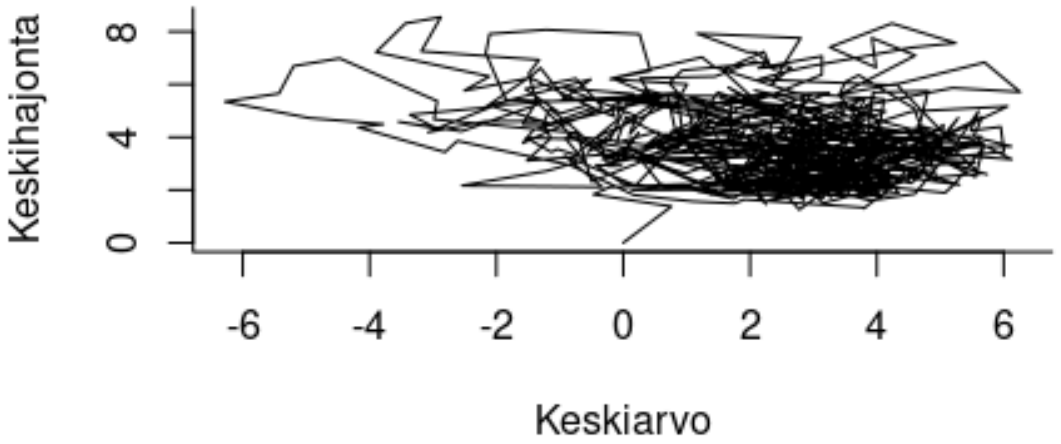
Markovin ketju arpoo muuttujalle X arvoja standardinormaalijakaumasta

Markovin ketju piirtää jakauman

Markovin ketjun arpomien X arvojen tiheys

Viivalla piirretty kohdejakauman (standardinormaalijakauma) tiheysfunktio





Markovin ketjun käytöstä kahden tuntemattoman parametrin estimoinnissa.

Datasetti arvottu jakaumasta Norm(1,3)

(Koodeissa auttoi Joni Pääkkö)

Kaikki alkaa ydinsodasta

- 1939 fyysikot olivat saaneet aikaan ensimmäisen hallitun ydinreaktion käyttäen polttoaineena uraania.
- Yhdysvaltalaiset tieteen tekijät huolestuivat Saksan aggressiivisesta ulkopolitiikasta, tieteellisestä edistyksellisyydestä ja mahdollisuudesta saada käyttöön uraania. ← uusien aseiden tuhovoima oli tuttua ensimmäisestä maailmansodasta.
- Erilaisia komiteoita perustettiin tutkimaan ydinfysiikkaa ja sen sovelluksia sodankäynnissä. Alkumetreillä projektit takkuilivat poliittisista syistä ja resurssipulasta johtuen.
- Japanin isku Pearl Harboriin joulukuussa 1941 johti Yhdysvaltojen liittymiseen sotaan.
- Manhattan-projekti käynnistettiin 28. joulukuuta 1942.
- Manhattan-projektia on kutsuttu historian suurimmaksi, kalleimmaksi ja samalla vaikutusvaltaisimmaksi tieteelliseksi projektiksi. (Chen 2020, s. 19 - 32, 55 - 56)

Ulam ja Metropolis

- Stanisław Ulam ja Nicholas Metropolis esittelivät Monte Carlo -menetelmän Journal of the American Statistical Associationissa (vol 44) syyskuussa 1949
- Historiallisesti taustalla massojen liikkeisiin keskittynyt fysiikan suuntaus, matematiikan joukko-oppi, integraalit ja teoria todennäköisyydestä.
- Manhattan-projektissa menetelmää käytettiin ydinhiukkasten syntyprosessin simulointiin. (Yhdellä hiukkasella on mahdollisuus tuottaa lisää hiukkasia, joilla kaikilla on energiajakauma ja suunta liikkeelle.)
- Artikkelissa todetaan menetelmän toimivan erityisen hyvin laskukoneilla. Hypyt toimivat samalla standardialgoritmilla, ja satunnaisluvut syötettiin reikäkorteilla. Prosessia nopeutettiin suorittamalla laskutoimituksia samanaikaisesti useammalla laskukoneella.
- Elokuussa 2012 julkaistu propabilistinen ohjelmointikieli Stan on saanut nimensä Stanisław Ulamin mukaan.(Wikipedia: Stan software)

MANIAC

- Kesäkuussa 1953 Los Alamosin laboratoriossa työskennelleet tutkijat Nicholas Metropolis, Arianna W. Rosenbluth, Marshall N. Rosenbluth, Augusta H. Teller sekä Edward Teller Chicagon yliopistosta julkaisivat Equation of State Calculations by Fast Computing Machines -artikkelin the Journal of Chemical Physics (vol 21) julkaisussa.
- Artikkelissa arvioidaan MCMC -menetelmien toimintaa hiukkasten keskenäisen liikkeen simuloinnissa.
- Tuodaan esiin Markovin ketjujen niin sanottuja patologisia tiloja, eli liian isoilla hypyillä (artikkelissa α) ketju jää helposti jumiin, myös ketjun ”burn in” -jakso on otettu huomioon.
- Malli oli toteutettu Los Alamosin MANIAC (Mathematical Analyzer Numerical Integrator and Automatic Computer) -koneella. Yksi ketjun kierros vei tuolloin 3 minuuttia, mallin laskeminen vei tunteja
- Lopputuloksena todetaan menetelmän olevan toimiva kaksiulotteisella mallilla.
- Tiimissä mukana kaksi naista.

MCMC:n tarina jatkuu

- Stuart Geman ja Donald Geman esittelivät Gibbsin poimijan (Gibbs sampler) artikkelissaan vuonna 1983, menetelmää oli kuitenkin kehitetty jo 1970-luvulta lähtien.
- Gibbsin poimija on nimetty fyysikko Josiah Willard Gibbsin (1839 - 1903) mukaan.
- 1990-luvulla uudenlainen kiinnostus MCMC -menetelmiä kohtaan, 1992 Alan Gelfand, Prem Goel ja Adrian Smith järjestivät Ohio State yliopistossa merkittävän MCMC -konferenssin.
- 1990 – 2000 luvun taitteessa kehitettiin myös muun muassa partikkelisuodattimia ja RJMCMC (Reversible-jump Markov chain Monte Carlo) -menetelmiä. (Christian ja Casella 2011.)
- MCMC -algoritmeja kehitetään jatkuvasti tehokkaammiksi.

Lähteet

Kirjat ja artikkelit

- Chen, Falin. When Energy Is Released from Atoms: The Story of the Manhattan Project. Cambridge Scholars Publisher. 2020 s. 19 – 32, 55 – 56.
- Christian, Robert ja Casella, George. "A Short History of Markov Chain Monte Carlo: Subjective Recollections from Incomplete Data." Statistical Science 26, no. 1 (2011): 102-115. https://doi.org/10.1214/10-sts351 .
- Kruschke, John. Doing Bayesian Data Analysis, 2nd Edition. Academic Press, 2015. s. 143 – 156.

Verkkolähteet

- Wikipedia: Monte Carlo method: https://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method (katsottu 29.4.2024).
- Wikipedia: Stan software:https://en.wikipedia.org/wiki/Stan_(software) (katsottu 29.4.2024).

Kuvalähteet

- Kunniamerkki Manhattan-projektissa yli puoli vuotta aikavälillä 1942 – 1945 työskennelleille (otsikkodia): MANHATTAN PROJECT" "A BOMB" 1945 pin detail, from- A Award Pin 1945 Oak Ridge (15605091331): doe-oakridge, Public domain, via Wikimedia Commons.
- Kasino (otsikkodia): Image by Greg Montani from Pixabay
- Markovin ketju -graafi (otsikkodia) Joxemai4, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 , via Wikimedia Commons

R koodit

- Tehty yhteistyössä Joni Pääkön kanssa (https://joanpaak.github.io/)